Daniel Alboldt, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA)

Allgemeines

Schön, dass Du Dich für eine Arbeit bei mir entschieden hast! Dieser Leitfaden soll dazu dienen, Dir eine Übersicht über meine Erwartungen an Dich einerseits und andererseits über meine Betreuungsangebote für dich zu geben. Zusätzlich enthält das Dokument Informationen zu Bewertung, zur Verfügung gestellten Unterlagen, Hilfsangeboten etc.

Unterlagen und Infrastruktur

Während Deiner Arbeit steht Dir unser Rechnerpool in unseren Hiwi-Räumen zur Verfügung. Alternativ ist auch eine Nutzung über Remote-Desktop möglich. Die Buchung eines Rechners ist jeweils über WARP möglich. Der Datenaustausch erfolgt über einen Sciebo-Ordner. In diesem Ordner sind unter *INPUT* folgende Vorlagen für Dich abgelegt:

Arbeiten am SLA werden mit *Latex* verfasst. Du bekommst eine umfangreiche Vorlage, in der viele Erklärungen zur Textstrukturierung, Zitierweise, Tipps zum Verfassen der Arbeit etc. enthalten sind. Bitte lies Dir diese aufmerksam durch und setze sie in Deiner Arbeit um. Darüber hinaus gibt es eine README-Textdatei im Vorlagenordner, dort findest Du Hinweise zu tex-Distributionen und Texteditoren. Für den Texteditor *TexStudio* ist ein Einstellungsprofil (*StudentischeArbeit.txsprofile*) beigefügt, das Du für die richtigen Einstellungen zur vollständigen Kompilierung inklusive eines Symbol- und Literaturverzeichnisses mit dem Benutzerbefehl *SLA stud. Arbeit* (Alt+Shift+F1) importieren kannst. Alternativ kannst du die Shell-Datei compile.sh per Doppelklick nutzen.

Weiterhin sind Vorlagen für *Powerpoint*-Präsentationen enthalten. Abbildungen und Diagramme sollten möglichst als Vektorgrafiken (.eps-Dateien) eingefügt werden. Diese kannst Du mit den Freeware-Programmen *Inkscape* und *gnuplot* erstellen. Texte in Abbildungen oder Diagrammen sollten in der Schriftart *Isonorm 3098* eingefügt werden. Die Schriftart ist ebenfalls im Vorlagenordner enthalten und kann per Doppelklick installiert werden.

Betreuungsangebote

Studentische Arbeiten sind zwar einerseits Prüfungsleistungen, andererseits aber auch Teil der Ausbildung. Um dem Ausbildungsaspekt gerecht zu werden, stehe ich Dir als Dein Betreuer zur Seite und biete Dir folgende Betreuungsangebote an, die Dir bei der Erstellung Deiner Arbeit Unterstützung bieten sollen:

Ich biete Dir **regelmäßige Treffen (wöchentlich)** während der Bearbeitung der Arbeit an. Diese können entweder online oder in Person durchgeführt werden. Während der Treffen präsentierst Du mir Deinen Fortschritt während der letzten Woche (gerne als Präsentation) und die nächsten Arbeitsschritte, die Du planst. Der Fortschritt sollte dabei mit der Planung abgeglichen werden. Die Treffen sind auch eine gute Gelegenheit, um Fragen zu klären. Nach den Treffen erwarte ich jeweils ein kurzes Besprechungsprotokoll von Dir (Stichpunkte). Natürlich kannst Du dich auch zwischen den Treffen mit kleineren oder dringenden Fragen an mich wenden.

Solltest Du im Laufe der Arbeit mit Rückschlägen oder Problemen konfrontiert sein, können wir diese gerne gemeinsam besprechen. Ein Nicht-Erreichen der im Exposé festgelegten Ziele führt nicht automatisch zu einer schlechteren Bewertung, auch gescheiterte Untersuchungen können sehr gute Erkenntnisse liefern! Vor der Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung biete ich Dir eine **Korrekturschleife** an. Schicke mir Deine fertige Erstversion bitte spätestens 2, besser 3 Wochen vor der Abgabefrist, sodass ich ein bis zwei Wochen Zeit für die Korrektur habe und Du eine Woche für die Einarbeitung der Kommentare.

Bei Bachelor- und Masterarbeiten biete ich Dir an, vor Deinem Vortragstermin einen **Probevortrag** zu halten. Nach der Notenbekanntgabe biete ich Dir außerdem ein **Feedbackgespräch** an.

Meine Erwartungen an Dich

Du bist für Deine Arbeit selbst verantwortlich. Ich stehe für Feedback/Hilfestellung zur Verfügung, die Initiative muss aber jeweils von Dir ausgehen. Ich biete Dir verschiedene Betreuungsangebote an, es steht Dir natürlich frei einzelne Betreuungsangebote abzulehnen. Die Anmeldung/Abgabe (inkl. Kontrolle der Vollständigkeit aller Formulare) und das Zeitmanagement während der Bearbeitung liegen ebenfalls in Deiner Verantwortung.

Nach der Einarbeitungszeit (je nach Art und Umfang der Arbeit ca. 1 Monat) bekomme ich von Dir ein Exposé mit folgendem Inhalt:

- Vorschlag für den Titel der Arbeit
- Kurzfassung (als Fließtext mit folgendem Inhalt:)
    - Motivation
        - Zugrundeliegendes Problem/Beobachtung
        - Praktische Bedeutung der Arbeit
    - Forschungshypothese (nur bei Masterarbeiten, wird von mir formuliert)
    - Ziel
        - Ziel der Arbeit
    - Lösungsweg
        - Grundlegende Vorgehensweise und Methodik
        - Welche Theorie bzw. Theorien dienen als Grundlage?
    - Die Kurzfassung wird später in die schriftliche Ausarbeitung integriert, dann werden zusätzlich die wichtigsten Ergebnisse in den Text aufgenommen
- Gliederung (erstes Inhaltsverzeichnis)
- Erste Quellensammlung (s. Quellenarbeit)
- Zeitplan

Das Exposé beinhaltet also die Festlegung und Abgrenzung des Themas sowie die Strukturierung der Arbeit. Bei der Erstellung des Exposés kannst Du auf die Ausschreibung zurückgreifen. **Erst nachdem wir das Exposé gemeinsam überarbeitet und uns auf eine Fassung geeinigt haben, werde ich der Anmeldung der Arbeit (in Form des Erfassungsbogens) zustimmen.**

Hinweis für Masterarbeiten: Bei internen und externen Masterarbeiten ist eine Forschungshypothese zu formulieren. Die Stützung bzw. Falsifizierung dieser Hypothese ist zentrales Ziel der Arbeit. Jedes Kapitel der Arbeit soll auf dieses Ziel hinarbeiten.

Abgabe und Vortrag

Die Abgabe der Arbeit erfolgt ausschließlich digital über RWTHOnline.
Solltest du dir deine Arbeit gerne ausdrucken wollen, kann das Latex-Dokument von der Displayversion auf die Druckversion gestellt werden (*SETTINGS\pdf_set.sty*). Drucken und Binden musst Du leider außerhalb des Instituts.

Bei Bachelor- und Masterarbeiten gehört nach Abgabe der Schriftfassung ein Vortrag zu Deiner Arbeit. Bei Projektarbeiten ist in der Regel kein Vortrag vorgesehen. Der Vortrag selbst sollte höchstens 20 Minuten dauern, die anschließende Diskussion ca. 10 Minuten.

Zudem musst Du Deinen Ordner zur Archivierung vorbereiten. Alle Dateien zu Deiner Arbeit (Latex-Dateien, Abbildungen, Versuchs- und Simulationsdaten etc.) sollten dort gespeichert sein. Unter OUTPUT sind die pdf-Datei der Arbeit sowie die PowerPoint-Datei Deines Vortrags abzulegen.

Bewertung

In der folgenden Tabelle findest Du die Bewertungskriterien für studentische Arbeiten. Je nach Art der Arbeit werden die Kategorien unterschiedlich gewichtet. Solltest Du Fragen zum Bewertungsschema haben, wende Dich gerne an mich. Die Note für Deine Arbeit erhältst Du erst nachdem Du Deinen Vortrag gehalten und den Archivordner präpariert hast. Als Dein Betreuer mache ich einen Notenvorschlag, die Bewertung wird schlussendlich von Deinem Prüfer Prof. Schröder vorgenommen.

Bewertung der Leistung gemäß Art der Arbeit	Ungenügend 0 - 74 %	Ausreichend 75 - 86 %	Befriedigend 87 - 111 %	Gut 112 - 135 %	Sehr gut 136 - 150 %	**Erfüllung in %**
Erfüllungsgrad der gestellten Aufgabe	*Gewichtung des Bereichs in der Gesamtbewetung):*					
1 Umfang des Verständnisses: Ist das Thema der Arbeit erfasst worden und gelang eine eindeutige Beschreibung der Aufgaben-/ Fragestellung bzw. Zielsetzung?						
2 Stringenz der Arbeit: Wurde die Aufgabenstellung (/Forschungshypothese) konsequent verfolgt, d.h. sind keine Abweichungen vom Thema oder zu breit ausgeführte Passagen enthalten?						
3 Vollständigkeit: Wurden alle relevanten Lösungsmöglichkeiten, sowie praxisrelevante Aspekte berücksichtigt?						
4 Qualität der Ergebnisse: Sind die erzielten Ergebnisse umsetzungsrelevant, bzw. wurde die Zielsetzung damit erfüllt?						
Arbeitsweise und eigene Leistung	*Gewichtung des Bereichs in der Gesamtbewetung):*					
5 Selbstständigkeit: Zeigt die Arbeit Eigenständigkeit/ Originalität/ Kreativität/ eine kritische Auseinandersetzung mit bisherigen Auffassungen?						
6 Systematik und Zeiteinteilung: Erfolgte eine methodische und zielbewusste Herangehensweise? Wurde eine geeignete zeitliche Gliederung der Arbeitsschritte gewählt/ eingehalten? Konnte eine dem Arbeitsumfang angemessene Bearbeitungszeit eingehalten werden?						
7 Engagement: War die Arbeitsweise durch Flexibilität, Motivation und wissenschaftliche Neugier geprägt?						
Inhaltlich-wissenschaftliche Qualität	*Gewichtung des Bereichs in der Gesamtbewetung):*					
8 Wahl, Aktualität und Stringenz der Methodik: Erfolgte eine klare, nachvollziehbare Beurteilung und Verteidigung der angewandten Methoden/Lösungen? Sind sie dem heutigen wissenschaftlichen Stand entsprechend und konsequent angewendet?						
9 Fachwissen: Wurde ein umfangreiches und problemorientiertes Fachwissen erarbeitet und angewendet?						
10 Quellenarbeit: Erfolgte eine qualitativ angemessene Quellenarbeit hinsichtlich Aktualität, Relevanz/Wichtigkeit/ Gezieltheit, Repräsentativität und Zitierfähigkeit im Sinne der Angemessenheit?						
11 Aktualität der Erkenntnisse: Ist die Arbeit dem jetzigen Erkenntnisstand d. Wissenschaft entsprechend bzw. ein nachweisbarer Gewinn für Theorie/ Praxis?						
Ausführung d. Arbeit in Sprache und Form	*Gewichtung des Bereichs in der Gesamtbewetung):*					
12 Wissenschaftlicher Sprachstil und Zitierweise: Entspricht der Sprachstil den Anforderungen an Verständlichkeit, Prägnanz, Logik und Objektivität? Berücksichtigt die Zitierweise die formalen Vorgaben?						
13 "Roter Faden": Ist die Gedankenführung logisch und sind die Argumentationsketten/ Beweise lückenlos und widerspruchsfrei? Ist die Ergebnisdarstellung klar, eindeutig und exakt?						
14 Äußere Form: Entspricht die Gestaltung des Layouts, der Abbildungen und der Verzeichnisse den formalen Anforderungen?						
15 Umfang: Ist der Umfang der Arbeit der Aufgabe angemessen, d.h. weder zu lang noch zu kurz?	/	/	/	/	/	
Sonstiges:	*Gewichtung des Bereichs in der Gesamtbewetung):*					
16 Zur Findung der Ausgangsnote wesentliche Aspekte, die nicht beachtet wurden….						
17 V.a. dann eintragen, wenn die resultierende Note nicht angemessen erscheint						

Quellenarbeit

In Deinem Ordner stelle ich Dir unter *INPUT\LITERATURE* etwas Startliteratur zur Verfügung. Die Suche nach weiteren relevanten Quellen ist Teil Deiner Arbeit. Hier sind einige Anlaufstellen (im RWTH-Netz sind viele Volltexte zugänglich):

- Universitätsbibliothek: https://index.ub.rwth-aachen.de/TouchPointClient_touchpoint/start.do?View=sunrise&Language=de
- Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
- GoogleScholar: https://scholar.google.de/
- Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
- Connected Papers: https://www.connectedpapers.com
- SpringerLink: https://link.springer.com/
- Nautos (für Normen, aus dem RWTH-Netz): https://nautos.de/7TE/search

Achte bei Deiner Quellenauswahl darauf, dass Du möglichst qualitativ hochwertige Literatur (Bücher, Paper (Fachzeitschriftenartikel, Konferenzbeiträge), Hochschulschriften (Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen…) und ggf. Normen verwendest. Internetquellen sollten sehr sparsam verwendet werden. Du solltest wenn möglich die Primärliteratur verwenden und aktuelle Fachzeitschriftenartikel in Deine Literatursammlung miteinbeziehen. Die Literatur sollte in der Arbeit gründlich und kritisch reflektiert werden.

Grundsätzlich gilt in einer wissenschaftlichen Arbeit, dass alle Aussagen belegt werden müssen. Aussagen im Stand der Technik werden mit Literaturquellen belegt. Aussagen im Teil der Arbeit, der Deine eigene Leistung enthält, werden mithilfe von Berechnungen, Experimenten etc. belegt.

Nützliche Angebote

Das Sprachenzentrum der RWTH bietet individuelle **Schreibberatung** an. Hier können Termine vereinbart werden: https://www.sz.rwth-aachen.de/cms/SZ/Schreibzentrum/~yiwex/Schreibberatung/

Zusätzlich werden regelmäßig **Schreibkurse** wie bspw. „Wissenschaftliches Schreiben für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure“ angeboten. Eine Übersicht über das Kursangebot findest Du hier: https://www.sz.rwth-aachen.de/cms/SZ/Schreibzentrum/~yihok/Kursangebot/

Für die Literaturarbeit gibt es einige interessante Angebote der Universitätsbibliothek der RWTH. Die Bibliothek bietet Studierenden an, einen auf ihr Thema zugeschnittenen **Leitfaden zur wissenschaftlichen Literaturrecherche** zu erstellen. Hier der Link zum Angebot: https://www.ub.rwth-aachen.de/cms/UB/Service/Literatur-suchen/~jtkdc/Leitfaden-zur-wissenschaftlichen-Literat/

Außerdem bietet die Bibliothek in regelmäßigen Abständen **Kurse für Literaturverwaltungsprogramme** an (Citavi, EndNote, Zotero). Ich persönlich bevorzuge Zotero, ob und wenn ja welches Literaturverwaltungsprogramm Du benutzt, ist Dir überlassen. Zusätzlich gibt es einen Moodle-Kurs „Basiswissen Zitieren“. Hier der Link zu den Kursangeboten: https://www.ub.rwth-aachen.de/cms/UB/Studium/Kurse/~raus/Kurstermine/

Weitere Hinweise

Selbstständigkeit bedeutet bei der Verfassung einer studentischen Arbeit nicht, dass keine Fragen gestellt werden dürfen. Selbstständigkeit bedeutet vielmehr, dass Du eigene Ideen einbringst, dass Du beispielweise bei Unklarheiten bezüglich des Vorgehens eigene Vorschläge in die Diskussion mit mir mitbringst und erläuterst, warum Du welches Vorgehen wählen würdest. Es bedeutet, dass wenn Du nicht weiterkommst, selbst die Initiative ergreifst und nach Lösungen suchst.

Zugriff auf die Hiwirechner

Du kannst Hiwirechner vor Ort oder remote nutzen. Du kannst Dir einen Platz im Hiwiraum mit unserer Software WARP (https://warp.sla.rwth-aachen.de) reservieren (Benutzername v_nachname, für die Einrichtung des Accounts musst du ans Institut kommen). Auf WARP sind auch alle verfügbaren Remote-Rechner aufgelistet. Die Verbindung zu einem Remoterechner, musst du (im VPN) über Remotedesktop herstellen. Unter „Computer“ gibst du den Namen (ohne „HIWIPC_“) im Format name.sla.rwth-aachen.de an. Der Benutzername ist *student_sla* und das Passwort *!imsla!*

Bitte lass Simulationen/Rechnungen mit Abaqus, Python etc. nicht auf dem Netzwerklaufwerk (pike) laufen. Durch das schnelle wiederholte Speichern während der Simulation kann das Netzwerklaufwerk abstürzen. Kopiere Inputdateien stattdessen an lokale Speicherorte (z.B. Ordner in "Dokumente" auf dem Hiwirechner anlegen) und lasse sie dort ausführen. Die Ergebnisse musst du nach der Auswertung anschließend wieder auf das Netzwerklaufwerk kopieren bzw. auf Sciebo hochladen. Die Daten auf pike werden regelmäßig gesichert, die lokalen Dateien auf den Hiwirechnern dagegen regelmäßig gelöscht!

KI in Abschlussarbeiten

Die Fakultät für Maschinenwesen der RWTH hat sich auf folgenden Umgang mit KI-gestützten Tools in Abschlussarbeiten geeinigt:

Ein Einsatz generativer Modelle kann sich auf die Bedeutung, die der Erstellung eines Textes zukommt, sowie auf die Visualisierung von Forschungsergebnissen im wissenschaftlichen Alltag unterschiedlich weitreichend auswirken. Um die Integrität der wissenschaftlichen Arbeit zu wahren, ist es daher wichtig, offen und klar zu kommunizieren, in welchen Bereichen und zu welchen Zwecken KI-gestützte Tools eingesetzt wurden. Da es für Dritte nicht unmittelbar erkennbar ist, ob die ihnen vorliegenden Texte und Abbildungen mithilfe generativer Modelle erstellt oder die jeweils zugrunde liegenden wissenschaftlichen Ideen mithilfe generativer Modelle entwickelt wurden, wird der transparente Umgang mit der Erzeugung von Text- und Bildinhalten erwartet durch die Angabe bzw. Kennzeichnung, bei welchen Kapiteln die KI-Software verwendet wird. Insoweit wird die Transparenz und Nachvollziehbarkeit sichergestellt. Eingesetzte KI, die sich nicht auf den wissenschaftlichen Inhalt der Arbeit auswirkt (bspw. Grammatik-, Stil-, Rechtschreibprüfung, Übersetzungsprogramme), muss nicht angegeben werden.

Die Offenlegung über die Nutzung von KI-Tools in der Arbeit ist in unsere Latex-Vorlage integriert.

Grundsätzlich bist Du verpflichtet, Ergebnisse von generativen KI-Modellen immer gründlich zu prüfen. Du übernimmst die Verantwortung für alle Ergebnisse, die Du in deine Arbeit einschließt. Das heißt, dass Halluzinationen einer generativen KI, die Du ungeprüft in Deine Arbeit übernommen hast, als Täuschungsversuch gewertet werden müssen.